

近期 3R 与前馈式三维重建模型综述： 从点图表示到长序列、动态场景与可视化输出

2026 年 5 月

摘要

近两年的三维重建研究中，DUST3R 及其后继工作推动了一类新的 3R (feed-forward 3D reconstruction) 范式：模型不再将稀疏匹配、相机估计、三角化和多视角融合拆分为传统几何流水线，而是从图像对、多图集合或视频序列中直接预测点图、深度、相机、轨迹与置信度等几何中间量。这一路线并未消解传统几何问题，而是把尺度、全局一致性、动态干扰、长序列漂移和可视化输出重新组织到神经表示与测试时机制之中。本文围绕 DUST3R、MASt3R、Fast3R、VGGT、CUT3R、Spann3R、MonST3R、Test3R、Splatt3R 等代表性工作，按问题分支梳理点图表示、匹配增强、多视角规模化、长序列状态与记忆、动态场景、测试时验证和 Gaussian 输出之间的关系。综述以问题分支而非单一模型为组织线索，对性能、工程成熟度与应用可行性的判断按论文机制、官方仓库与复现记录三类证据分别标注，并将证据不足的事项保留为待确认结论。文末讨论 3R 模型走向实际系统时仍需面对的质量评估、先验冲突、许可证与失败样本记录问题。

关键词： 3R；前馈式三维重建；DUST3R；点图；视觉几何；动态场景；长序列重建；3D Gaussian Splatting

1 引言

传统三维重建通常以显式几何流程为中心：先进行局部特征提取和匹配，再估计相机位姿、三角化稀疏点，随后通过多视角立体、深度融合或 bundle adjustment 得到更完整的场景表示。这一流程的优势在于物理含义清楚、失败点相对可定位；限制则在于它对纹理、视角重叠、相机初始化和全局优化质量高度敏感，在互联网图片、移动端视频和动态场景中往往需要大量工程补丁。

DUST3R 将这一问题重新组织为稠密 pointmap 预测：给定图像输入，模型直接输出每个像素对应的三维点及置信度，再通过对齐或下游过程派生相机、深度、点云和匹配信息 [1]。这种表示并没有使尺度和一致性问题消失，但它把许多传统中间步骤压缩为可学习的视觉几何预测，从而形成了 MASt3R、Fast3R、VGGT、CUT3R、MonST3R 等一系列后续分支 [2-6]。

本文所称 3R 主要指这一类以神经网络前馈预测几何中间量的重建方法，范围覆盖图像对、多视角集合、视频、动态场景、长序列以及可渲染输出。Depth Anything、

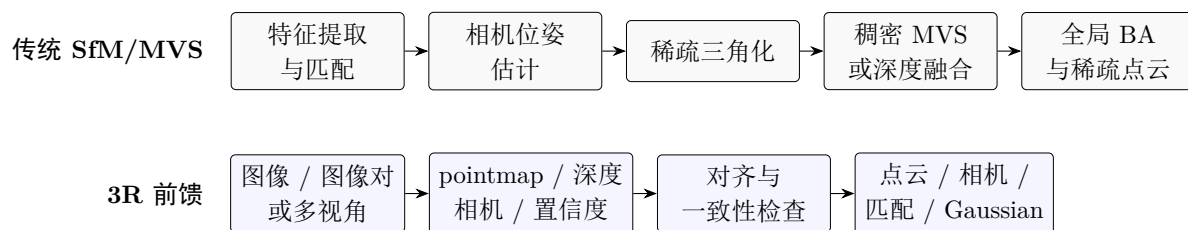


图 1: 传统 SfM/MVS 流程（上）与 3R 前馈预测流程（下）的对照。上排把几何量按显式阶段依次估计；下排把多个中间量压缩为单次前馈预测，再借对齐与一致性检查派生下游表示。两种路线并非替代关系，3R 表示在系统层仍常依赖匹配、闭环与全局优化作为接口或验证手段。

DINOv2、CoTracker、SAM2 等模型在本文中被视为支撑先验或辅助模块，而不是 3R 主线模型 [7–11]。3DGS 和 4DGS 则主要作为输出表示和可视化层来讨论 [12, 13]。

全文按“表示基础—输入扩展—时间机制—测试时校正—输出与证据”展开。第 2 节先建立传统几何与 3R 表示的关系，并给出后续分支的读图框架；第 3–4 节讨论 DUST3R、MASt3R 以及多视角统一几何；第 5–6 节分别处理动态场景和长序列状态；第 7–8 节讨论测试时机制、外部先验和可渲染输出；第 9–10 节回到应用证据与开放问题。这样的安排使“模型谱系”和“应用边界”在同一条叙述线上展开，而不是把近期工作排列成独立清单。

本文的证据边界如下。论文题目、摘要与方法图可支撑“模型关注的问题”和“公开声称的机制”；官方仓库可支撑代码、权重与 demo 状态；可运行的本地复现只说明接口和依赖成立，不说明几何质量更优；未逐项核对实验表和许可证的结论，一律不写为确定性排行。这种区分对近期 3R 文献尤其必要，因为相当一部分工作仍处于预印本、项目页或早期开源阶段，论文声称、官方代码状态、本地可运行和应用质量并非同义。

2 从传统几何流程到点图表示

前馈式三维重建的核心变化不是“用网络替代几何”，而是改变几何量被预测和校正的顺序。传统 SfM/MVS 把匹配、位姿、三角化、稠密化和融合分为若干显式阶段；pointmap 路线则把每个像素的三维落点作为中间语言，使深度、对应关系、点云和局部相机关系可以在同一表示下讨论。

这种变化的整体对照见图 1。它带来三个直接后果。第一，模型可以在弱化相机先验的条件下工作，适合无序图像、稀疏视角和未知内参的输入。第二，匹配不再只是二维 descriptor 检索，MASt3R 等工作将匹配和三维几何 grounding 绑定，使对应关系可以服务于后续 SfM 或全局对齐 [2, 14]。第三，多视角和视频扩展需要新的状态管理机制，因为成对 pointmap 的简单拼接不能自动保证长序列的一致性。

因此，DUST3R 之后的研究并不是沿一条单线演进，而是分化为若干互补方向：匹配增强、多视角规模化、统一视觉几何预测、动态场景、长序列记忆、测试时修正和可渲染输出。图 2 给出本文采用的综述性谱系。

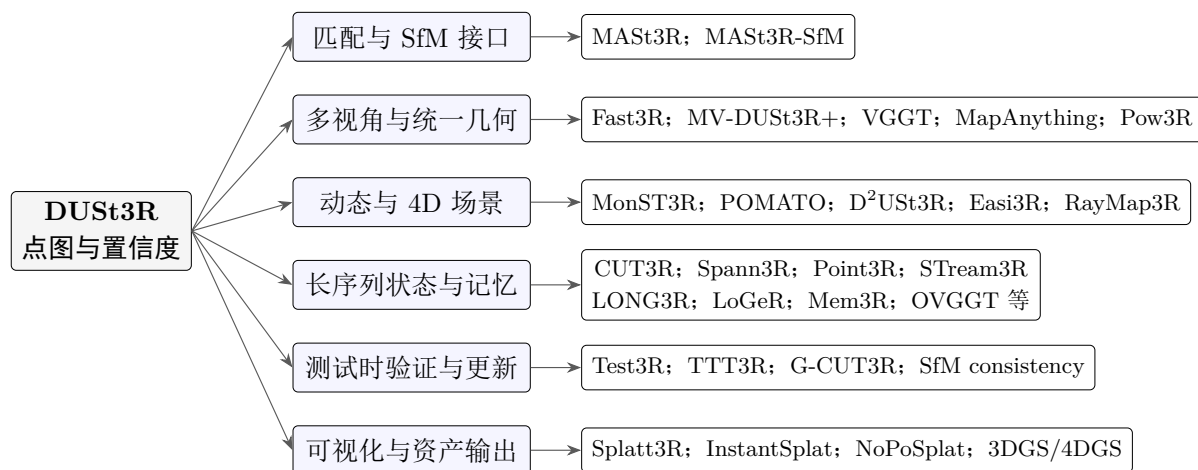


图 2: DUST3R 之后的 3R 模型谱系。该图为综述性重绘，用于表达问题分支，不表示性能排序。

本文的图像材料按三层使用。图 1 与图 2 是综述重绘的概念框架，用来解释“为什么这些工作可以放在同一谱系中”；图 3 与图 4 是原论文方法图的视觉锚点，用来展示代表工作如何呈现输入、几何中间量和输出形态；图 5 与图 6 则回到本文的系统抽象，分别说明长序列状态机制和应用证据路径。因此，原论文图只承担机制说明和来源对照，不作为性能或工程成熟度证据。

3 基础谱系：DUST3R、MASt3R 与 SfM 接口

DUST3R 的意义在于提供了一种适合后续扩展的几何中间语言。它将图像对映射到稠密三维点图，并用置信度反映预测可靠性；多视角输入通过成对预测和全局对齐组织起来 [1]。从综述角度看，DUST3R 更像是接口转向而非完整解决方案：它降低了相机先验门槛，但长序列、动态物体、遮挡、尺度漂移以及大规模多图效率仍需要额外机制。

MASt3R 在此基础上把匹配视为三维问题，将描述子与三维几何 grounding 绑定，使图像匹配不只是二维描述子检索，而能服务于后续 SfM 和全局对齐 [2]。MASt3R-SfM 进一步把这一匹配能力接回经典 SfM 流程，用于图像检索、对应估计和无约束场景的全局重建 [14]。这一支线说明传统几何并未被废弃：在 3R 表示提供更强先验后，匹配、检索、bundle adjustment 等步骤以新的接口回到系统中，构成 pointmap 路线与经典几何之间的桥梁。

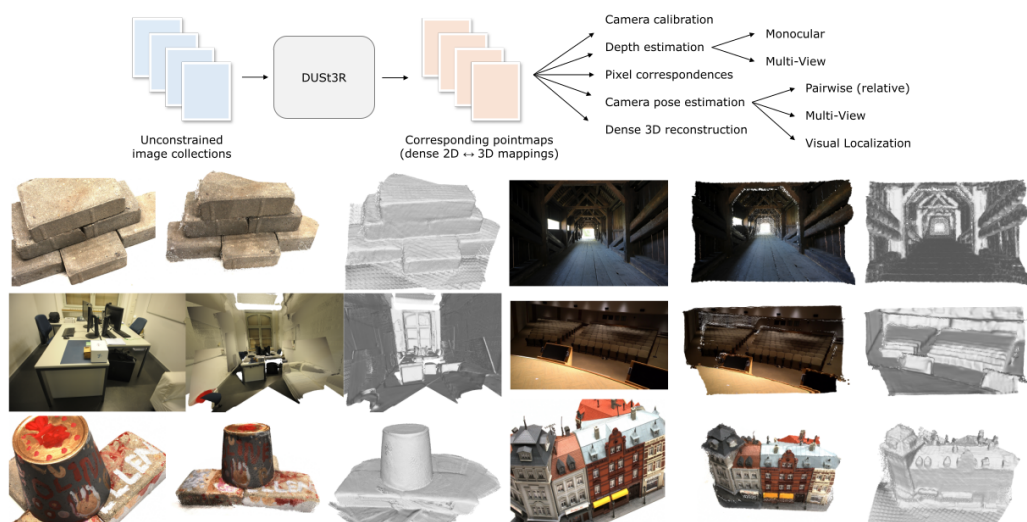
4 多视角规模化与统一视觉几何

多视角扩展是 DUST3R 类方法遇到的第一个直接压力点。若仍以图像对为基本单位，图像数量增加后会带来大量成对组合与对齐开销。Fast3R 以 many-view one-forward-pass 为目标，直接面向上千图像级别的前馈重建问题 [3]。MV-DUST3R+ 则面向稀疏视角场景，通过多视角 decoder 与 cross-reference fusion 在少量视角下完成单阶段重建 [15]。两者的输入规模不同，但都要在“多图汇聚”与“成对对齐”之间重新分

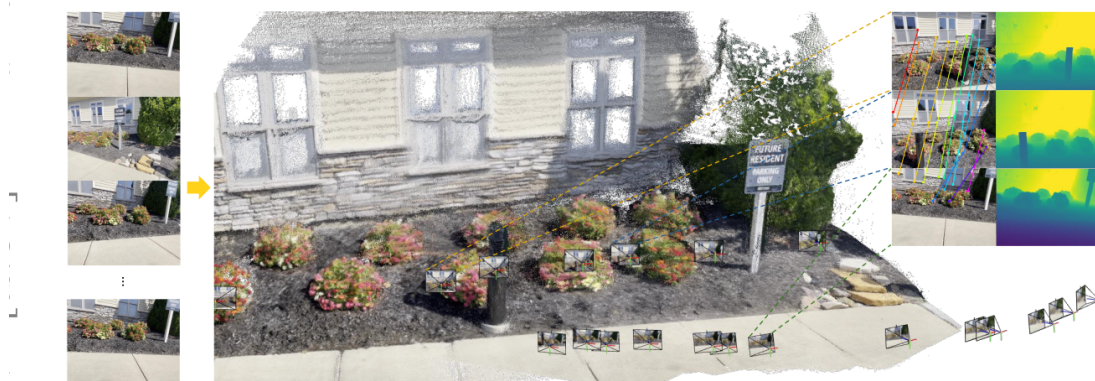
配计算预算。

VGGT 将 camera、depth、pointmap 与 tracks 放在统一视觉几何预测框架下，体现了 3R 从“点图重建模型”向“通用几何预测模型”的扩展 [4]。MapAnything 进一步强调 metric feed-forward reconstruction，并允许内参、位姿、深度、部分重建等多种可选条件作为输入 [16]。Pow3R 则探讨 camera 与 scene priors 如何改变无约束重建的问题设置：先验作为可选模态进入模型，提高约束的同时也引入条件依赖与潜在的先验冲突 [17]。这一组工作的共同启示是，多视角 3R 的关键不在于输入更多图片，而在于如何同时处理相机、深度、轨迹、尺度与外部先验之间的约束关系，并把“可选输入”转化为可控的几何输出。

实验数字需要按输入规模和硬件设置读。MV-DUS3R+ 在论文中报告 12/20 视角场景的秒级重建示例，并在 HM3D、ScanNet、MP3D 等场景级数据上比较 MVS、位姿与 NVS 指标；Fast3R 的系统表在单张 A100 上比较 2 到 1500 视角的耗时与显存，说明其核心贡献是从成对全局对齐转向一次多视角前馈；VGGT 则在一张、少量到数百张图像的设定下共同预测相机、深度、点图与轨迹 [3, 4, 15]。这些数字均作为“论文实验条件下的报告值”使用，不直接外推为任意输入、任意硬件或应用系统中的质量结论。图 3 将 DUS3R 与 VGGT 的原论文方法图并置：前者强调点图作为几何中间语言，后者强调相机、深度、点图和轨迹的统一预测。该图在本文中只用于说明问题表述和输出形态，不承担性能比较。



(a) DUST3R



(b) VGGT

图 3: DUST3R 与 VGGT 原论文 Fig.1 的方法示意。图像分别摘自 Wang et al. [1] 与 Wang et al. [4], 仅用于综述说明, 版权归原作者。

表1 进一步把这一分支压缩为写作时可核对的证据清单：每个模型都同时标出输入情形、主要输出、机制定位和可安全使用的表述边界。

5 视频、动态场景与 4D 重建

静态场景假设是许多三维重建流程的隐含前提。视频输入中一旦出现移动物体、非刚体运动或相机快速运动，单一静态点图会把时间变化错误地吸收进几何结构。Align3R 从动态视频的单目深度对齐入手，说明 Depth Anything 这类深度先验可为跨帧一致性提供有用约束，但单帧深度本身并不等价于完整多视角重建 [8, 18]。

MonST3R 在 DUS3R 风格的点图上微调，针对运动存在时的每帧几何估计给出 dynamic confidence 与 mask[6]。POMATO 将 pointmap matching 与 temporal motion 结合，关注动态场景中三维对应的稳定性；D²US3R 则把动态场景扩展到 4D pointmap 表示，区分静态与动态像素的几何回归 [19, 20]。Easi3R 不属于重新训练的动态 foundation model，而是利用推理时的注意力调整，从既有 DUS3R 表征中分离运动，可视为 training-free 的动态修正机制 [21]。RayMap3R 则从 inference-time 的 RayMap 与图像双分支对比入手，利用静态场景偏置识别和抑制动态干扰；其项目页明确把 RayMap-only 分支的静态偏置用作动态区域识别信号，并给出代码入口 [22]。需要注意的是，4D pointmap、dynamic mask 与 4DGS 渲染资产并非同一类输出：前两者属于几何中间量，后者属于可渲染表示，本文在动态分支中只讨论几何侧。

6 长序列重建中的状态、记忆与缓存

长序列输入暴露 3R 模型的第二个核心矛盾：模型需要在有限计算预算内保留足够多的几何上下文，同时避免错误状态被长期传播。CUT3R 以 persistent recurrent state 将连续 3D perception 组织为带状态的模型，在输入流上递推更新；Spann3R 则引入外部 spatial memory，用于全局 pointmap 重建 [5, 23]。两者经常被笼统地称为“记忆增强”，但机制截然不同：CUT3R 的状态接近压缩历史，Spann3R 的记忆更接近一个可寻址的空间存储。图4 并置 MonST3R 与 CUT3R 的原论文视觉示意，用来区分“动态几何估计”和“连续输入状态更新”两类图像叙事：前者关注运动区域如何影响几何，后者关注输入流如何被递推吸收。

表 1: 基础与多视角 3R 模型比较。表中“证据边界”记录本文可安全使用的表述范围。

模型	输入情形	主要输出	机制定位	证据边界
DUSt3R	图像对/ 多视角	pointmap、 confidence、派生 深度与位姿	pose-free dense pointmap regression	可作为范式起点； 不写为完整替代 SfM/MVS
MASt3R	图像对/ 集合	3D-grounded correspondences	在几何 grounding 上增强匹配	强调匹配与 SfM 接口，不写为单纯 重建模型
MASt3R-SfM	无约束 图像集合	SfM 对齐结果	将 MASt3R 接入 传统全局流程	属于桥接与校正 环节，不是纯前馈 模型
Fast3R	多图集合	多视角几何	many-view one-forward-pass	论文表格报告 1000+ 视角扩展； 需保留单 A100 与 分辨率条件
MV-DUSt3R+	稀疏视角	pointmap、 NVS/Gaussian 相 关输出	多视角 decoder 与参考视角融合	论文报告 12/20 视角秒级示例；官 方仓库含 demo/权重
VGGT	多视角 视觉输入	camera、depth、 pointmap、tracks	统一 visual geometry prediction	论文和仓库均公 开；代码/权重许 可需按版本区分
MapAnything Pow3R	多种 可选条件	metric geometry、 深度、相机等	引入 met- ric/scene/camera priors	先验提高约束，也 引入条件依赖与 冲突风险

表 2: 动态 3R 方法的机制对照。该表强调问题设置，不表示性能排序。

方法	动态问题入口	输出或中间量	写作边界
Align3R	动态视频中的单目深度跨帧对齐	aligned depth、相机相关估计	属于深度与 3R 的桥梁，不把深度估计写成完整重建
MonST3R	运动物体破坏静态点图	per-frame geometry、dynamic confidence/mask	动态几何代表方法，但不等同于长期 object memory
POMATO	pointmap matching 与 temporal motion 结合	动态重建相关点图/运动线索	机制应与 MonST3R、D ² USt3R 区分
D ² USt3R	动态场景的 4D pointmap	time-aware pointmap	4D pointmap 不等同于 4DGS 渲染资产
Easi3R	从既有 DUST3R 注意力中分离运动	training-free dynamic correction	作为轻量修正机制讨论，不作为全文中心
RayMap3R	利用 RayMap 的静态偏置识别动态区域	ray/image dual-branch signal	项目页有论文与代码入口；应用质量仍需独立复验



图 4: MonST3R 与 CUT3R 原论文 Fig.1 的动态/连续重建示意。图像分别摘自 Zhang et al. [6] 与 Wang et al. [5]，仅用于综述说明，版权归原作者。

在原论文视觉锚点之后, 本文回到机制层归纳。进入近一年的工作可分为四类。第一类是显式空间记忆的扩展, Point3R 引入与三维场景结构相关联的指针记忆, 用于流式稠密重建 [24]。第二类是顺序输入下的因果或自回归路线, Stream3R 在 causal transformer 框架下实现可扩展的逐帧重建, LongStream 则通过 gauge-decoupled 的关键帧位姿和正交尺度学习处理长在线序列 [25, 26]。第三类是混合记忆: LONG3R 通过 memory gating 与 dual-source decoder 维持长序列上下文, LoGeR 把 parametric TTT memory 与滑动窗口注意力组合, Mem3R 则把 tracking 与 mapping 的记忆解耦 [27–29]。第四类是预算治理与滤波: OVG3T 通过自选择缓存和动态锚点保护实现固定计算预算, PAS3R 按位姿变化与图像频域线索调整状态更新, FILT3R 在递推状态上加一层免训练的 Kalman 式潜变量滤波 [30–32]。项目页和 arXiv 元数据核对显示, LoGeR、Mem3R、RayMap3R 与 OVG3T 已提供项目或代码入口, LongStream 有项目页, FILT3R 标注代码将发布, PAS3R 当前可稳定引用的是 arXiv 论文页; 因此这些工作在正文中仍按“机制已核对、代码与应用质量另行验证”的边界书写。把这些工作按“更新规则与预算管理”而非“记忆更强”加以区分, 更便于看清各自的局限。

7 测试时验证、修正与先验输入

3R 模型的输出通常包含 pointmap、depth、camera、tracks、confidence 等多个几何量。它们之间天然存在一致性关系, 因此测试时验证不应只看渲染是否“好看”, 还应检查跨视角、跨时间和跨输出的几何冲突。Test3R 通过 image triplet 之间的几何一致性进行测试时 prompt tuning, 把推理过程组织为一致性最大化的轻量优化, 而非单纯被动评分 [33]。TTT3R 把递推 3R 模型的状态更新视为在线 test-time training, 并按对齐置信度推导记忆更新速率, 将“测试时一致性”与“测试时状态调整”绑定在一起 [34]。两者机制相近但侧重不同: Test3R 更靠近一致性信号与提示调节, TTT3R 更靠近状态/参数更新。

G-CUT3R 在 CUT3R 之上引入模态特异的先验编码器, 使深度、相机或位姿等先验在适合时进入重建, 可视为 prior-guided 的测试时增强 [35]。Pow3R 把先验作为可选输入直接进入前馈模型, 与 G-CUT3R 在“先验进入位置”上不同: 前者偏向训练时的条件建模, 后者偏向推理时的引导 [17]。MASt3R-SfM 提供另一种思路: 通过经典 SfM 的一致性循环对 MASt3R 的匹配结果进行校验和约束, 把测试时验证回归到传统 bundle adjustment[14]。

外部先验在 3R 系统中扮演辅助角色而非主线模型。Depth Pro、Metric3D v2 提供 metric depth 与表面法线线索, DINOv2/DINOv3 提供视觉特征先验, CoTracker、SpatialTracker、SAM2 提供轨迹或分割信号 [9–11, 36–39]。它们能为尺度、匹配、动态区域识别和失败检测提供外部约束, 但代价是先验自身的偏差与不同输入条件下的失效模式: 当先验与模型预测冲突时, 需要由系统层而非模型本身决定取舍。

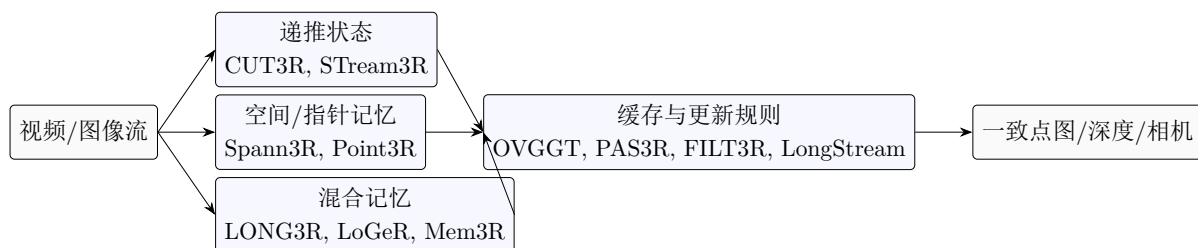


图 5: 长序列 3R 中的状态和记忆机制。递推状态、空间记忆、混合记忆和缓存策略应分开描述，不能统称为“记忆更强”。

表 3: 长序列与流式 3R 的记忆原语。

类别	代表工作	主要作用	潜在失败点
递推状态	CUT3R, SStream3R	在连续输入间压缩历史几何上下文	早期错误可能进入后续状态；状态可解释性有限
空间/指针记忆	Spann3R, Point3R	保存或索引与空间位置相关的重建信息	需要处理遮挡、重复纹理和空间漂移
混合记忆	LONG3R, LoGeR, Mem3R	同时维护局部窗口和全局场景线索	内存预算、更新策略和遗忘机制影响稳定性
缓存治理与滤波	OVGGT, PAS3R, FILT3R, LongStream	在固定预算下选择保留、更新或过滤状态	策略错误会造成关键信息丢失或动态物体残留

8 从几何预测到可查看输出

实际应用很少直接消费模型内部的 pointmap。系统需要把几何预测转化为可查看、可比较、可归档的结果，例如深度图、点云、mesh、相机轨迹、置信度热力图、Gaussian 表示或失败样本报告。3D Gaussian Splatting 提供实时可渲染的辐射场表示，4DGS 与 4D-Rotor Gaussian Splatting 把这一表示扩展到动态场景 [12, 13, 40]。这些方法属于输出与资产层，是 3R 几何结果走向应用的承接环节，但本身并不解决 pose-free 几何估计问题。

Splatt3R 在 MAST3R 风格几何上预测高斯属性，把未标定图像对直接映射到 Gaussian 表示；InstantSplat 借助稠密立体先验与 Gaussian Bundle Adjustment 处理稀疏视角；NoPoSplat 则从稀疏无位姿图像直接预测规范坐标下的高斯 [41–43]。这一组工作把 3R 与 Gaussian 输出连接起来，使可视化更直接，但有两点需保持谨慎：第一，新视角渲染好不等同于几何完全可信，对训练视角附近的过拟合可能掩盖底层误差；第二，代码、权重、许可证与显存依赖会直接影响应用可行性，仅凭项目页效果图无法判断。

9 应用证据、复现边界与失败样本记录

将 3R 模型转化为可交付系统时，证据组织本身是综述的一部分。本文按四个层级区分证据：(1) 论文可证，指论文方法图、摘要、章节中关于机制和实验设置的描述；(2) 官方代码，仅说明仓库提供了对应代码、权重或 demo，而不等同于功能或质量得到独

表 4: 测试时机制与先验输入的进入位置和证据边界。

方法或先验	进入位置	修正/约束信号	证据边界与风险
Test3R	测试时 prompt tuning	image triplet 的几何一致性最大化	属于测试时一致性学习，不等同于状态更新；计算开销随输入数量增长
TTT3R	在线测试时训练	递推状态按对齐置信度更新	论文和项目页报告 20 FPS / 6 GB；仍需按硬件与序列设置引用
G-CUT3R	推理时 prior guidance	深度/相机/位姿先验进入 CUT3R 解码	先验缺失或冲突时的回退行为需要在系统层处理
Pow3R	训练时条件输入	内参/位姿/深度等可选模态	先验可用性与正确性是独立假设，不可混同
MASt3R-SfM	SfM 阶段后处理	经典 BA 与检索一致性回路	属于全局 SfM 校验，不是 per-window critic
Depth Anything / Depth Pro / Metric3D v2	外部深度/ 法线先验	metric/relative depth、 surface normal	零样本迁移仍受目标域分布影响，需对照失败样本
DINOv2 / DINOv3	视觉特征 backbone	通用表征用于匹配与对齐	不解决几何一致性本身，需与 3R 输出联合校验
CoTracker / SpatialTracker / SAM2	跟踪/分割辅助	长程跟踪、3D 像素跟踪、 视频分割	分割/跟踪错误会污染动态/几何下游；适合作为信号而非真值

立验证；(3) 接口烟测，仅说明特定环境下接口、依赖与默认输入可以运行通过，不构成几何质量结论；(4) 应用验证，需要逐项核对实验表、跨场景失败样本与许可证之后才能下结论。无法稳定落入上述任一层级的事项标注为“尚需确认”，避免推断超出证据。对论文原图，本文只在复用许可已确认的前提下嵌入，并在 caption 中保留来源归属。

在这一框架下，图6描绘了从输入到报告的应用路径：3R 模型只是中间环节，输出表示之前必须有一致性与置信度检查，并伴随来源记录、失败样本与许可证标记；接口烟测不能取代实验表、失败样本和应用验证。表5给出按输出层组织的证据矩阵，可作为写作时核对“可用质量信号”和“需要避免的过度表述”的清单。

10 开放问题与结论

把上述分支放在一起看，近期 3R 文献仍有若干结构性矛盾。第一，模型统一性与输入条件之间存在张力。VGGT、MapAnything 等统一模型试图一次性输出多种几何量，但不同输入条件下的可靠性并不相同；“模型支持某输入”与“在该输入下质量可

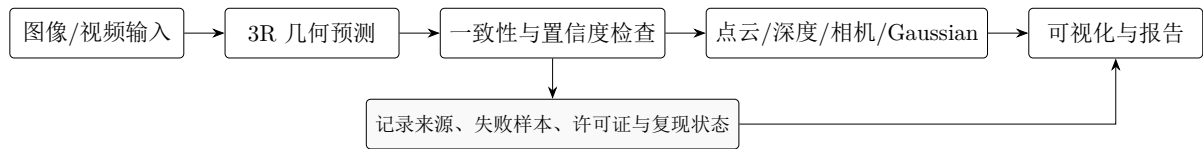


图 6: 3R 应用落地路径。接口烟测只说明工程入口成立；质量判断仍需一致性、置信度、失败样本与证据记录支撑。

表 5: 按输出层组织的应用证据矩阵。

输出层	代表方法或先验	可记录的质量信号	需要避免的过度表述
Depth/pointmap/ confidence	DUSt3R, VGGT, MV-DUSt3R+	尺度一致性、跨视角重 投影、置信度与失败区 域	不把单张可视化好的深 度图写为重建质量更优 域
Camera/ tracks	VGGT, MAST3R-SfM, CoTracker	轨迹连续性、位姿闭 环、匹配内点比例	不把轨迹输出存在写为 SfM 全流程替代
Dynamic masks/ motion	MonST3R, Easi3R, RayMap3R, SAM2	动静分离、遮挡处理、 跨帧稳定性	不把动态区域检测写为 完整 4D 资产
Gaussian/ 4DGS	Splatt3R, InstantSplat, NoPoSplat, 3DGS/4DGS	新视角渲染、几何一致 性、视角外泛化	不把渲染 demo 等同于 几何可信与工程成熟
系统报告	接口烟测、论文表格、 官方仓库	版本、输入、失败样本、 许可证、显存与耗时	不把“接口成立”写为 “质量已验证”

靠”是两件事。第二，动态建模与长序列记忆相互关联但不可混同：动态方法处理物体或场景随时间的变化，长序列方法处理上下文的保存、更新与遗忘；一个模型可以支持视频输入而没有长期记忆，也可以有流式状态而无法正确分离动态物体。第三，测试时机制提高了适配能力，也带来额外成本与失败模式：Test3R、TTT3R、G-CUT3R 等工作把推理阶段的一致性、状态更新和外部先验引入重建，需要显式记录计算开销、收敛条件与先验冲突。第四，Gaussian 输出提高了可视化吸引力，却容易掩盖几何问题：Splatt3R、InstantSplat、NoPoSplat 把无位姿或稀疏视角更直接地转化为可查看资产，但应用层仍需回到重投影误差、跨视角一致性、视角外表现与许可证约束等指标。

由此可见，DUSt3R 之后的 3R 研究已经从单一点图预测扩展为围绕视觉几何中间量组织的一组方法谱系：有的工作强化匹配并接回 SfM，有的推进多视角统一几何，有的处理动态场景、长序列状态、测试时机制或 Gaussian 输出。这些方向共同说明，近期 3R 的核心问题并非追求“端到端解决所有任务”，而是如何在不同输入情形下组织点图、相机、深度、轨迹、状态、先验与输出表示，并把质量评估与证据记录纳入流程。后续综述与系统实现应继续区分论文机制、公开代码、接口烟测与应用验证四类证据，把失败样本、一致性检查与许可证记录视为常规交付物，避免把接口成立误读为重建质量结论。

参考文献

- [1] Shuzhe Wang, Vincent Leroy, Yohann Cabon, Boris Chidlovskii, and Jerome Revaud. DUST3R: Geometric 3D Vision Made Easy, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2312.14132>. arXiv preprint.
- [2] Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. Grounding Image Matching in 3D with MAST3R, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09756>. arXiv preprint.
- [3] Jianing Yang, Alexander Sax, Kevin J. Liang, Mikael Henaff, Hao Tang, Ang Cao, Joyce Chai, Franziska Meier, and Matt Feiszli. Fast3R: Towards 3D Reconstruction of 1000+ Images in One Forward Pass, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.13928>. arXiv preprint.
- [4] Jianyuan Wang, Minghao Chen, Nikita Karaev, Andrea Vedaldi, Christian Rupprecht, and David Novotny. VGGT: Visual Geometry Grounded Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.11651>. arXiv preprint.
- [5] Qianqian Wang, Yifei Zhang, Aleksander Holynski, Alexei A. Efros, and Angjoo Kanazawa. Continuous 3D Perception Model with Persistent State, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2501.12387>. arXiv preprint.
- [6] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Varun Jampani, Trevor Darrell, Forrester Cole, Deqing Sun, and Ming-Hsuan Yang. MonST3R: A Simple Approach for Estimating Geometry in the Presence of Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.03825>. arXiv preprint.
- [7] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything: Unleashing the Power of Large-Scale Unlabeled Data, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2401.10891>. arXiv preprint.
- [8] Lihe Yang, Bingyi Kang, Zilong Huang, Zhen Zhao, Xiaogang Xu, Jiashi Feng, and Hengshuang Zhao. Depth Anything V2, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2406.09414>. arXiv preprint.
- [9] Maxime Oquab, Timothee Darcet, Theo Moutakanni, Huy Vo, Marc Szafraniec, Vasil Khalidov, et al. DINOv2: Learning Robust Visual Features without Supervision, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2304.07193>. arXiv preprint.
- [10] Nikita Karaev, Ignacio Rocco, Benjamin Graham, Natalia Neverova, Andrea Vedaldi, and Christian Rupprecht. CoTracker: It is Better to Track Together, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2307.07635>. arXiv preprint.
- [11] Nikhila Ravi, Valentin Gabeur, Yuan-Ting Hu, Ronghang Hu, Chaitanya Ryali, Tengyu Ma, Haitham Khedr, et al. SAM 2: Segment Anything in Images and Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.00714>. arXiv preprint.

- [12] Bernhard Kerbl, Georgios Kopanas, Thomas Leimkuehler, and George Drettakis. 3D Gaussian Splatting for Real-Time Radiance Field Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2308.04079>. arXiv preprint.
- [13] Guanjun Wu, Taoran Yi, Jiemin Fang, Lingxi Xie, Xiaopeng Zhang, Wei Wei, Wenyu Liu, Qi Tian, and Xinggang Wang. 4D Gaussian Splatting for Real-Time Dynamic Scene Rendering, 2023. URL <https://arxiv.org/abs/2310.08528>. arXiv preprint.
- [14] Bardienus Duisterhof, Lojze Zust, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Yohann Cabon, and Jerome Revaud. MAST3R-SfM: a Fully-Integrated Solution for Unconstrained Structure-from-Motion, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2409.19152>. arXiv preprint.
- [15] Zhenggang Tang, Yuchen Fan, Dilin Wang, Hongyu Xu, Rakesh Ranjan, Alexander Schwing, and Zhicheng Yan. MV-DUST3R+: Single-Stage Scene Reconstruction from Sparse Views In 2 Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.06974>. arXiv preprint.
- [16] Nikhil Keetha, Norman Mueller, Johannes Schoenberger, Lorenzo Porzi, Yuchen Zhang, Tobias Fischer, Arno Knapitsch, Duncan Zauss, Ethan Weber, Nelson Antunes, Jonathon Luiten, Manuel Lopez-Antequera, Samuel Rota Buló, Christian Richardt, Deva Ramanan, Sebastian Scherer, and Peter Kotschieder. MapAnything: Universal Feed-Forward Metric 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.13414>. arXiv preprint.
- [17] Wonbong Jang, Philippe Weinzaepfel, Vincent Leroy, Lourdes Agapito, and Jerome Revaud. Pow3R: Empowering Unconstrained 3D Reconstruction with Camera and Scene Priors, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2503.17316>. arXiv preprint.
- [18] Jiahao Lu, Tianyu Huang, Peng Li, Zhiyang Dou, Cheng Lin, Zhiming Cui, Zhen Dong, Sai-Kit Yeung, Wenping Wang, and Yuan Liu. Align3R: Aligned Monocular Depth Estimation for Dynamic Videos, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2412.03079>. arXiv preprint.
- [19] Songyan Zhang, Yongtao Ge, Jinyuan Tian, Guangkai Xu, Hao Chen, Chen Lv, and Chunhua Shen. POMATO: Marrying Pointmap Matching with Temporal Motion for Dynamic 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.05692>. arXiv preprint.
- [20] Jisang Han, Honggyu An, Jaewoo Jung, Takuya Narihira, Junyoung Seo, Kazumi Fukuda, Chaehyun Kim, Sunghwan Hong, Yuki Mitsufuji, and Seungryong Kim. D²USt3R: Enhancing 3D Reconstruction for Dynamic Scenes, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2504.06264>. arXiv preprint.

- [21] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. Easi3R: Estimating Disentangled Motion from DUST3R Without Training, 2025. URL <http://arxiv.org/abs/2503.24391>. arXiv preprint.
- [22] Feiran Wang, Zezhou Shang, Gaowen Liu, and Yan Yan. RayMap3R: Inference-Time RayMap for Dynamic 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.20588>. arXiv preprint.
- [23] Hengyi Wang and Lourdes Agapito. 3D Reconstruction with Spatial Memory, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.16061>. arXiv preprint.
- [24] Yuqi Wu, Wenzhao Zheng, Jie Zhou, and Jiwen Lu. Point3R: Streaming 3D Reconstruction with Explicit Spatial Pointer Memory, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.02863>. arXiv preprint.
- [25] Yushi Lan, Yihang Luo, Fangzhou Hong, Shangchen Zhou, Honghua Chen, Zhaoyang Lyu, Shuai Yang, Bo Dai, Chen Change Loy, and Xingang Pan. STream3R: Scalable Sequential 3D Reconstruction with Causal Transformer, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10893>. arXiv preprint.
- [26] Chong Cheng, Xianda Chen, Tao Xie, Wei Yin, Weiqiang Ren, Qian Zhang, Xiaoyang Guo, and Hao Wang. LongStream: Long-Sequence Streaming Autoregressive Visual Geometry, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2602.13172>. arXiv preprint.
- [27] Zhuoguang Chen, Minghui Qin, Tianyuan Yuan, Zhe Liu, and Hang Zhao. LONG3R: Long Sequence Streaming 3D Reconstruction, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2507.18255>. arXiv preprint.
- [28] Junyi Zhang, Charles Herrmann, Junhwa Hur, Chen Sun, Ming-Hsuan Yang, Forrester Cole, Trevor Darrell, and Deqing Sun. LoGeR: Long-Context Geometric Reconstruction with Hybrid Memory, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.03269>. arXiv preprint.
- [29] Changkun Liu, Jiezhi Yang, Zeman Li, Yuan Deng, Jiancong Guo, and Luca Balan. Mem3R: Streaming 3D Reconstruction with Hybrid Memory via Test-Time Training, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2604.07279>. arXiv preprint.
- [30] Si-Yu Lu, Po-Ting Chen, Hui-Che Hsu, Sin-Ye Jhong, Wen-Huang Cheng, and Yung-Yao Chen. OVGGT: O(1) Constant-Cost Streaming Visual Geometry Transformer, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.05959>. arXiv preprint.
- [31] Lanbo Xu, Liang Guo, Caigui Jiang, and Cheng Wang. PAS3R: Pose-Adaptive Streaming 3D Reconstruction for Long Video Sequences, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.21436>. arXiv preprint.

- [32] Seonghyun Jin and Jong Chul Ye. FILT3R: Latent State Adaptive Kalman Filter for Streaming 3D Reconstruction, 2026. URL <https://arxiv.org/abs/2603.18493>. arXiv preprint.
- [33] Yuheng Yuan, Qihong Shen, Shizun Wang, Xingyi Yang, and Xinchao Wang. Test3R: Learning to Reconstruct 3D at Test Time, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2506.13750>. arXiv preprint.
- [34] Xingyu Chen, Yue Chen, Yuliang Xiu, Andreas Geiger, and Anpei Chen. TTT3R: 3D Reconstruction as Test-Time Training, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2509.26645>. arXiv preprint.
- [35] Ramil Khafizov, Artem Komarichev, Ruslan Rakhimov, Peter Wonka, and Evgeny Burnaev. G-CUT3R: Guided 3D Reconstruction with Camera and Depth Prior Integration, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.11379>. arXiv preprint.
- [36] Aleksei Bochkovskii, Amael Delaunoy, Hugo Germain, Marcel Santos, Yichao Zhou, Stephan R. Richter, and Vladlen Koltun. Depth Pro: Sharp Monocular Metric Depth in Less Than a Second, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.02073>. arXiv preprint.
- [37] Mu Hu, Wei Yin, Chi Zhang, Zhipeng Cai, Xiaoxiao Long, Kaixuan Wang, Hao Chen, Gang Yu, Chunhua Shen, and Shaojie Shen. Metric3Dv2: A Versatile Monocular Geometric Foundation Model for Zero-shot Metric Depth and Surface Normal Estimation, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.15506>. arXiv preprint.
- [38] Oriane Simeoni, Huy V. Vo, Maximilian Seitzer, Federico Baldassarre, Maxime Oquab, Cijo Jose, et al. DINOv3, 2025. URL <https://arxiv.org/abs/2508.10104>. arXiv preprint.
- [39] Yuxi Xiao, Qianqian Wang, Shangzhan Zhang, Nan Xue, Sida Peng, Yujun Shen, and Xiaowei Zhou. SpatialTracker: Tracking Any 2D Pixels in 3D Space, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2404.04319>. arXiv preprint.
- [40] Yuanxing Duan, Fangyin Wei, Qiyu Dai, Yuhang He, Wenzheng Chen, and Baoquan Chen. 4D-Rotor Gaussian Splatting: Towards Efficient Novel View Synthesis for Dynamic Scenes, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2402.03307>. arXiv preprint.
- [41] Brandon Smart, Chuanxia Zheng, Iro Laina, and Victor Adrian Prisacariu. Splatt3R: Zero-shot Gaussian Splatting from Uncalibrated Image Pairs, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2408.13912>. arXiv preprint.
- [42] Zhiwen Fan, Wenyan Cong, Kairun Wen, Kevin Wang, Jian Zhang, Xinghao Ding, Danfei Xu, Boris Ivanovic, Marco Pavone, Georgios Pavlakos, Zhangyang Wang, and Yue Wang. InstantSplat: Sparse-view Gaussian Splatting in Seconds, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2403.20309>. arXiv preprint.

- [43] Botao Ye, Sifei Liu, Haofei Xu, Xueting Li, Marc Pollefeys, Ming-Hsuan Yang, and Songyou Peng. No Pose, No Problem: Surprisingly Simple 3D Gaussian Splats from Sparse Unposed Images, 2024. URL <https://arxiv.org/abs/2410.24207>. arXiv preprint.